

mathbacai.com | RECONSTRUCTION DES FICHES DE RÉSUMÉS
DE CHIMIE

QUIZ D'ÉVALUATION & FICHES MÉMO

Chapitre 1 : Notion d'avancement d'une réaction

Fiche 3 : Validation des Acquis et Tableaux Récapitulatifs de Synthèse

1 Quiz d'Auto-évaluation (10 Questions de type QCM et Vrai/Faux)

Question 1

L'avancement x d'une réaction chimique :

- A) Est égal au coefficient stoechiométrique du réactif limitant.
- B) Est le nombre de fois que la réaction a marché depuis l'état initial.
- C) Est une grandeur physique sans dimension.

Correction détaillée

Réponse exacte : B

L'avancement x est par définition le nombre de fois que la réaction a marché depuis son état initial. C'est une grandeur physique exprimée en **moles (mol)** (elle possède donc une dimension, contrairement au taux d'avancement final τ_f).

Question 2

Le temps de demi-réaction $t_{1/2}$ représente la durée nécessaire pour que :

- A) La moitié de la quantité initiale du réactif limitant ait disparu.
- B) L'avancement réel de la réaction atteigne la moitié de sa valeur finale.
- C) La transformation chimique s'arrête définitivement.

Correction détaillée

Réponse exacte : B

Par définition, le temps de demi-réaction $t_{1/2}$ est la durée au bout de laquelle l'avancement x atteint la moitié de sa valeur finale réelle : $x(t_{1/2}) = x_f/2$. Ce n'est pas nécessairement la disparition de la moitié du réactif limitant, sauf cas très particulier de stœchiométrie simple.

Question 3

Une réaction chimique pour laquelle la valeur réelle de l'avancement final est égale à l'avancement maximal ($x_f = x_{\max}$) est une réaction :

- A) Limitée.
- B) Rapide.
- C) Totale.

Correction détaillée

Réponse exacte : C

Une réaction est dite totale si l'avancement final mesuré x_f atteint la limite théorique maximale de disparition complète du réactif limitant $x_{\max}$. Son taux d'avancement final vaut alors $\tau_f = 1$.

Question 4

On réalise un mélange contenant initialement 0,20 mol de fer solide (Fe) and 0,025 mol de dioxygène gazeux (O_2). On donne l'équation de la réaction : $2 \text{Fe}(\text{sd}) + O_2(\text{g}) \longrightarrow 2 \text{FeO}(\text{sd})$. L'avancement maximal $x_{\max}$ vaut :

- A) 0,100 mol
- B) 0,025 mol
- C) 0,200 mol

Correction détaillée

Réponse exacte : B

Calculons les rapports initiaux pour chaque réactif :

- Pour le fer : $\frac{n_i(\text{Fe})}{2} = \frac{0,20}{2} = 0,10 \text{ mol}$.
- Pour le dioxygène : $\frac{n_i(O_2)}{1} = \frac{0,025}{1} = 0,025 \text{ mol}$.

La valeur la plus faible est 0,025 mol. Le dioxygène est le réactif limitant et l'avancement maximal vaut $x_{\max} = 0,025 \text{ mol}$.

Question 5

Pour des systèmes chimiques homogènes évoluant à volume V constant, l'avancement volumique y s'exprime en :

- A) $\text{mol} \cdot \text{s}^{-1}$
- B) $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- C) $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$

Correction détaillée

Réponse exacte : B

L'avancement volumique est défini par $y = x/V$. L'avancement x étant en moles and le volume V en litres, y s'exprime en **mol · L⁻¹**. (Note : $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ est l'unité de la vitesse volumique de réaction).

Question 6

Le taux d'avancement final τ_f d'une réaction chimique :

- A) Peut prendre une valeur supérieure à 1,0 si la réaction est très rapide.
- B) Est une grandeur physique sans dimension comprise entre 0 et 1.
- C) Dépend du temps au cours de la réaction.

Correction détaillée

Réponse exacte : B

Le taux d'avancement final $\tau_f = x_f/x_{\max}$ est par définition un rapport de deux avancements en moles. C'est une grandeur sans dimension, comprise strictement entre 0 (réaction qui n'a pas commencé) and 1 (réaction totale). De plus, il est défini à l'état **final**, il ne dépend donc pas du temps.

Question 7 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *Un changement d'état physique (comme la fusion de la glace) est une transformation chimique.* »

Correction détaillée

Réponse : FAUX

Un changement d'état physique (solide $\leftrightarrow$ liquide $\leftrightarrow$ gaz) conserve la nature moléculaire des espèces chimiques (la molécule d'eau reste H_2O). Il s'agit d'une transformation physique, and non chimique.

Question 8 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *L'oxydation des ions iodure I^- par l'eau oxygénée H_2O_2 est une réaction chimique qualifiée de rapide.* »

Correction détaillée

Réponse : FAUX

Cette réaction est lente : la coloration jaune-brune due à la formation progressive de diiode I_2 se développe lentement à l'œil nu sur plusieurs minutes. Cela permet un suivi cinétique temporel aisé.

Question 9 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *Le temps de demi-réaction $t_{1/2}$ permet de choisir la méthode expérimentale (chimique ou physique) pour suivre l'évolution d'un système.* »

Correction détaillée

Réponse : VRAI

Si $t_{1/2}$ est très court (quelques millisecondes), les méthodes de prélèvements chimiques (dosages) sont impossibles car la réaction est trop rapide, and il faut employer une méthode physique continue (spectrophotométrie). Si $t_{1/2}$ est plus long (quelques minutes), les deux approches sont valables.

Question 10 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *Le taux d'avancement final d'une réaction chimique de précipitation limitée est strictement inférieur à l'unité ($\tau_f < 1$).* »

Correction détaillée

Réponse : VRAI

Par définition, pour toute réaction limitée ou équilibrée, l'avancement final réel x_f n'atteint pas la limite maximale théorique $x_{\max}$. Le rapport $\tau_f = x_f/x_{\max}$ est donc strictement inférieur à 1.

2 Les Fiches Mémo (Tableaux de Synthèse de Référence)

Grandeur physique	Symbole	Unité usuelle	Relation mathématique
Quantité de matière	n	mole (mol)	$n = C \cdot V$ ou $n = m/M$
Avancement de la réaction	x	mole (mol)	$x = \frac{n_i(X) - n_t(X)}{\text{coef}} \geq 0$
Avancement volumique	y	$\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$	$y = x/V$ (si $V = \text{cte}$)
Avancement maximal	$x_{\max}$	mole (mol)	$x_{\max} = \min(n_i(X)/\text{coef})$
Avancement final réel	x_f	mole (mol)	Déterminé par mesure expérimentale
Taux d'avancement final	τ_f	sans dimension	$\tau_f = x_f/x_{\max}$ ($0 < \tau_f \leq 1$)
Temps de demi-réaction	$t_{1/2}$	seconde (s)	$x(t_{1/2}) = x_f/2$

Table 1: Grandeurs physiques constitutives de l'avancement chimique

Caractéristique physique	Réaction Totale	Réaction Limitée
Avancement final réel x_f	Égal à l'avancement maximal : $x_f = x_{\max}$	Strictement inférieur : $x_f < x_{\max}$
Taux d'avancement final τ_f	Égal à l'unité : $\tau_f = 1$ (ou 100%)	Strictement inférieur : $\tau_f < 1$
État final du réactif limitant	Entièrement de quantité nulle : $n_f = 0$	Non entièrement consommé : $n_f > 0$
Type d'équilibre atteint	Équilibre statique (disparition d'un réactif)	Équilibre dynamique (réactions inverse and directe égales)
Équation chimique	Écrite avec une flèche simple : $\longrightarrow$	Écrite avec une double flèche : $\rightleftharpoons$

Table 2: Comparatif croisé : Réaction Chimique Totale vs Réaction Chimique Limitée